

Aufgabe 1 (Magnetschwebbahn)

Eine reibungsfrei (d.h. Luftwiderstand unberücksichtigt) gleitende Magnetschwebbahn ($m = 100\text{ t}$) passiert mit 144 km/h den Hühnerhof der Familie Fujimito. Welche Arbeit verrichtet der Magnet² am Zug auf den folgenden 800 m (bei konstanter Geschwindigkeit)?

$$W = F \cdot s$$

$$W = m \cdot a \cdot s$$

$$\hookrightarrow a = 0$$

$$W = 0$$

Der Zug verrichtet keine Arbeit.

Aufgabe 2 (Bremsender Lkw)

Die Bremsanlage eines Lkw übt die verzögernde Kraft $3 \cdot 10^3\text{ N}$ auf einer 850 m langen Strecke auf den Lkw aus. Welche Arbeit verrichtet die Kraft am Lastwagen? (Welches Vorzeichen hat diese Arbeit?)

$$W = F \cdot s$$

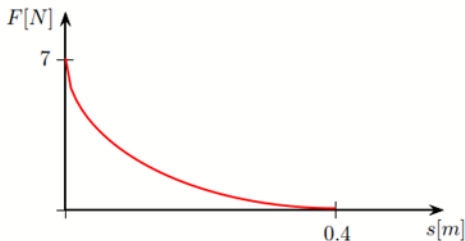
$$W = -3000\text{ N} \cdot 850\text{ m}$$

$$W = -2600000\text{ J}$$

→ Kraft entgegengesetzt der Bewegungsrichtung

Aufgabe 3 (Flächeninterpretation der Arbeit)

Beim Dehnen eines exotischen Materials mit einer Maschine wurde folgendes Diagramm aufgezeichnet.

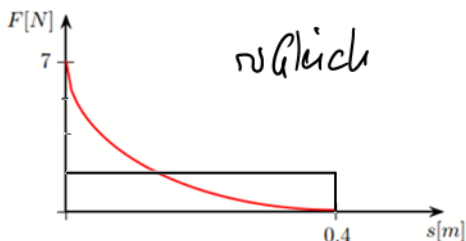


$$\begin{aligned} a) \quad F &= m \cdot a \\ W &= F \cdot s \\ &\rightarrow \sum_{i=1}^n F_i \cdot \Delta s_i \end{aligned}$$

Bestimme näherungsweise die Dehnarbeit

- a) durch Vergleich mit einem Graphen konstanter Kraft.
- b) indem du annimmst, der Graph sei ungefähr die „Viertelkurve“ einer Ellipse.

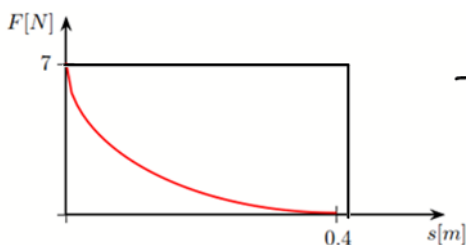
a)



ungleich

$$\rightarrow \frac{1}{4} \cdot 7\text{ N} \cdot 0.4\text{ m} \rightarrow \underline{\underline{0.68\text{ J}}}$$

b)



$$\rightarrow 7\text{ N} \cdot 0.4\text{ m} - \frac{3}{4} \cdot 7\text{ N} \cdot 0.4\text{ m} = \underline{\underline{0.6\text{ J}}}$$

Aufgabe 4 (Pumpe)

Eine Pumpe fördert 1200 L (Liter) Wasser aus einer Tiefe von 12 m. Welche Arbeit verrichtet sie dabei?

$$\begin{aligned}
 W &= m \cdot g \cdot h \\
 &= 1200 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 12 \text{ m} \\
 &= \underline{\underline{141 \text{ kJ}}} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Aufgabe 5 (Stab aufheben)

Eine Stabhochspringerin ergreift den am Boden liegenden Stab ($l = 4.8 \text{ m}$, $m = 2.5 \text{ kg}$) und richtet ihn auf, so dass er vertikal steht und mit einem Ende den Boden noch berührt. Welche Arbeit verrichtet sie am Stab?

→ Betrachtet wird Schwerpunkt = Mitte des Stabs

$$\begin{aligned}
 &2.4 \text{ m} \cdot 9.81 \cdot 2.5 \text{ kg} \\
 &\hookrightarrow \underline{\underline{58.9 \text{ J}}} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Aufgabe 6 (Beschleunigen mit dem Velo)

Du beschleunigst mit dem Velo ($m_{\text{total}} = 80 \text{ kg}$) aus dem Stillstand in 10 s auf 4 m/s.

a) Welche Arbeit verrichtest du dabei?

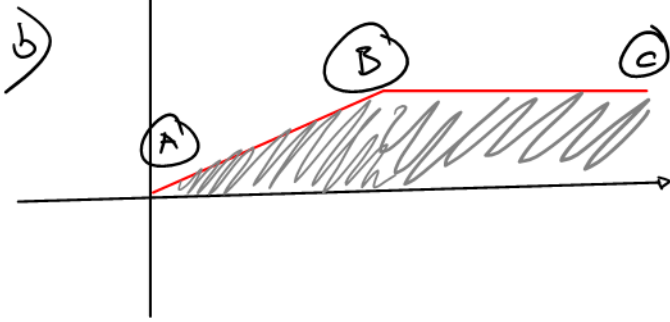
b) Welche Arbeit erfordert das Beschleunigen von 4 m/s auf 8 m/s in weiteren 10 s?

$$\begin{aligned}
 \text{a)} \quad &\rightarrow W = F \cdot s \\
 &W = m \cdot a \cdot s \\
 &s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \\
 &s = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} \cdot t^2 \\
 &s = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{10} \cdot 100 \\
 &\rightarrow W = 80 \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{10} \cdot 100 \\
 &W = \underline{\underline{640 \text{ Joule}}} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

→ $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$
 ↳ Beschleunigung egal

$$\begin{aligned}
 \text{b)} \quad &\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_2^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 \\
 &\frac{1}{2} \cdot 80 (64 - 16) \rightarrow \underline{\underline{768 \text{ J}}}
 \end{aligned}$$

a) 3a

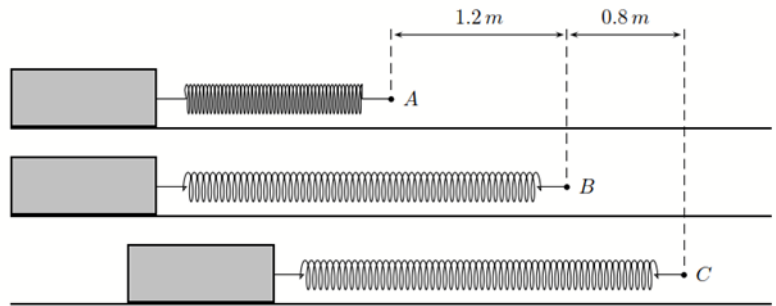


c) $\frac{1}{2} \cdot k \cdot s^2 + 420 \text{ N} \cdot 0,8$
 $\hookrightarrow 588 \text{ J}$

Aufgabe 7 (Arbeitsdiagramm)

An einer Kiste ist eine Feder ($k = 350 \text{ N/m}$) montiert. Im entspannten Zustand reicht sie bis zum Punkt A. Wenn du nun an der Feder horizontal nach rechts ziehst, beginnt sich die Feder natürlich zu dehnen. Wenn du nicht zu stark ziehst, bewegt sich die Kiste aber wegen der Haftreibung noch nicht. Die Kiste beginne erst zu rutschen, wenn du B erreichst. Und von B nach C sei die Federdehnung konstant³.

- Bleiben mit der Federdehnung auch die Federkraft, die Gleitreibungskraft und die Geschwindigkeit konstant auf dem Weg von B nach C?
- Zeichne für den gesamten Vorgang das Arbeitsdiagramm (Kraft-Weg-Diagramm).
- Schraffiere die Fläche, die deiner Arbeit entspricht und berechne sie.



Aufgabe 8 (Training mit Expander)

Eine Frau trainiert ihre Muskeln mit einem Expander. Das Gerät kann als Feder ($k = 500 \text{ N/m}$) mit einem Haltegriff auf jeder Seite aufgefasst werden. Welche Arbeit verrichtet die Sportlerin

- wenn sie die Feder aus der Ruhelage um 20 cm auseinanderzieht?
- wenn sie 10 s lang in der 20 cm-Position von a) verharrt?
- wenn sie den Expander um weitere 20 cm (d.h. von 20 cm auf 40 cm) dehnt?
- beim Entspannen der Feder von 40 cm in die Ruheposition?



a) $\frac{1}{2} \cdot k \cdot s^2 \rightarrow 0,5 \cdot 500 \cdot 0,2^2 \rightarrow 10 \text{ J}$ ✓

b) 0 J ✓

c) $\frac{1}{2} \cdot k \cdot 0,4^2 - \frac{1}{2} \cdot k \cdot 0,2^2$

$\hookrightarrow \frac{1}{2} \cdot k (0,4^2 - 0,2^2)$

$\hookrightarrow 30 \text{ J}$ ✓

Aufgabe 9 (Verspätete KME-Studentin)

Eine verspätete KME-Studentin ($m = 70 \text{ kg}$) eilt die Treppen der KME hinauf. Für die 6 m Höhendifferenz vom Eingang bis ins Zimmer E06 braucht sie 8 s . Wie gross ist ihre Leistung?

$$P = \frac{W}{t} \rightarrow P = \frac{70 \cdot 9.81 \cdot 6}{8} \rightarrow \underline{\underline{P = 515 \text{ Watt}}}$$

Aufgabe 10 (Alte Leistungseinheit PS)*

Die Motorenleistung von Autos wird beim Verkauf meistens noch in der alten Einheit PS (Pferdestärken) angegeben. 1 PS ist die Leistung, die man aufwenden muss, um innert 1 Sekunde die Masse 75 kg einen Meter mit konstanter Geschwindigkeit hochzuheben. Wie viele kW (Kilowatt) sind 1 PS?

$$1 \text{ PS} = \frac{75 \cdot 9.81 \cdot 1}{1} = 735.8 \text{ Watt} = \underline{\underline{0.7358 \text{ kW}}}$$

Aufgabe 11 (Jet d' eau in Genf)

Beim 140 m hohen Jet d' eau in Genf spritzen gewaltige Pumpen 500 kg Wasser pro Sekunde aus den Düsen nach oben.

a) Welche Leistung geben die Pumpen ab?

b) Aus den gegebenen Daten kannst du auch den Durchmesser der runden Düsenöffnung bestimmen. Wie gross ist er?

a)

$$P = \frac{W}{t}$$

↳ $P =$

$$W = 500 \cdot 140 \cdot 9.81$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$$

$$0 = v_0^2 + 2 \cdot 9.81(140 - 0)$$

$$v_0^2 = -2 \cdot 9.81 \cdot 140$$

$$v_0 = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 140}$$

$$v_0 = 52.4 \text{ m/s}$$

b)

$$W = 500 \cdot 140 \cdot 9.81 = \underline{\underline{686700 \text{ J}}}$$

$$D = 500 \text{ kg/s} \quad h = 140 \text{ m}$$

$$v_{\text{Austritt}} : \sqrt{2 \cdot g \cdot s} = \underline{\underline{52.4 \text{ m/s}}}$$

→ Pro Sekunde wächst Wassersäule um 52.4m

↳ eigentlich ein Zylinder mit Volumen 0,5m³

$$\hookrightarrow V_z = r^2 \cdot \pi \cdot h \rightarrow r = \sqrt{\frac{V_z}{\pi \cdot h}} = r = \sqrt{\frac{0,5}{\pi \cdot 52,4}}$$

$$r = 0,0551\text{m} = 5,51\text{cm} \rightarrow \underline{\underline{D = 11,2\text{cm}}}$$

Aufgabe 12 (Kran)

Ein Motor mit 80% Wirkungsgrad treibt einen Kran an, der den Wirkungsgrad 60% hat. Der Kran vermag eine Last von 400kg mit 0,5m/s anzuheben. Berechne die dem Motor zugeführte Leistung (Eingangsleistung).

$$\eta = \frac{P_{AB}}{P_{zu}} \rightarrow P_{zu} = \frac{P_{AB}}{\eta}$$

$$F = m \cdot g \cdot v$$

$$\hookrightarrow P_{zu} = \frac{400 \cdot 0,5\text{m/s} \cdot 9,81}{\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5}} \rightarrow P_{zu} = 4,09\text{kW}$$

Aufgabe 13 (Velofahrer bergab und bergauf)

Ein Velo mit Fahrer ($m_{\text{total}} = 60\text{kg}$) rollt mit konstanter Geschwindigkeit einen Hügel mit dem Böschungswinkel 6° hinunter.

a) Wie gross ist die Rollreibungszahl?

b) Welche Leistung müsste der Fahrer erbringen, um mit der konstanten Geschwindigkeit 3m/s bergaufzufahren?



$$R_R = F_G \rightarrow R_R = m \cdot g \cdot \sin(\alpha)$$

$$\hookrightarrow R_R: F_N = m \cdot g \cdot \cos(\alpha)$$

$$R_R = F_N \cdot \mu_R$$

$$m \cdot g \cdot \sin(\alpha) = m \cdot g \cdot \cos(\alpha) \cdot \mu_R$$

$$\mu_R = \frac{m \cdot g \cdot \sin(\alpha)}{m \cdot g \cdot \cos(\alpha)} = \frac{\sin(6)}{\cos(6)} = \underline{\underline{0,105}}$$

$$P = F \cdot v$$

$$P = (F_N \cdot 0,105 + F_g \cdot \sin(6)) \cdot 3 \text{ m/s}$$

$$P = (9,81 (60 \cdot 0,105 + 60 \cdot \sin(6))) \cdot 3 \text{ m/s}$$

$$\underline{\underline{P = 373 \text{ W}}}$$

Aufgabe 14 (Rakete im Weltall)

Eine Rakete ($m = 85 \text{ t}$) fliegt mit der konstanten Geschwindigkeit $25'000 \text{ km/h}$ durch den Weltraum. Welchen (mechanischen) Energiegewinn erfährt sie, wenn sie die Geschwindigkeit um 5000 km/h erhöht?

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot 85'000 \cdot \left(\frac{5000}{3,6} \right)^2$$

$$\underline{\underline{E_{\text{kin}} = \quad \hookrightarrow \quad}}$$

Aufgabe 15 (Potentielle Energie Wanderer)*

Welche potentielle Energie hat ein Wanderer ($m = 60 \text{ kg}$) auf dem Chäserrugg (2262 m) bezüglich des

- a) Illios (1350 m)?
- b) Mittelmeers (0 m)?
- c) Toten Meers (-410 m)?

$$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$$

$$\begin{aligned} \text{a) } E_{\text{pot}} &= 60 \cdot 9,81 \cdot (2262 - 1350) \\ &\hookrightarrow \underline{\underline{537 \text{ kJ}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } E_{\text{pot}} &= 60 \cdot 9,81 \cdot 2262 \\ &\hookrightarrow \underline{\underline{1331 \text{ kJ}}} \end{aligned}$$

$$\text{c) } \parallel \rightarrow \underline{\underline{1572 \text{ kJ}}}$$

Aufgabe 16 (Kinetische Energie Lokomotive)*

- a) Welche kinetische Energie hat eine Lokomotive der Masse 175 t bei der Geschwindigkeit $v = 120 \text{ km/h}$?
- b) Schreibe diese Energie in kWh (Kilowattstunden) hin. 1 kWh ist die Energie, die bei der Leistung 1 kW während 1 Stunde aufgenommen (z.B. von einer Wasserturbine) bzw. abgegeben wird (z.B. von einem Elektromotor).

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad E_{\text{kin}} &= \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 175000 \cdot \left(\frac{120}{3.6}\right)^2 = 97'222 \text{ kJ} \end{aligned}$$

$$\text{b)} \quad P = \frac{W}{t}$$

$$W = P \cdot t$$

$$W = 1 \text{ kW} \cdot 3600 \text{ s}$$

$$1 \text{ kWh} = 3600 \text{ kJ}$$

$$\frac{97'222}{3600} \rightarrow \underline{\underline{27 \text{ kWh}}}$$

Aufgabe 17 (Federenergie)*

Vreni will die Energie 7 J in einer Feder mit der Konstanten $k = 50 \text{ N/m}$ speichern. Wie weit muss sie die Feder dehnen?

$$E_F = \frac{1}{2} \cdot D \cdot \gamma^2$$

$$\gamma = \Delta \text{ Länge}$$

$$7 \text{ J} = \frac{1}{2} \cdot 50 \text{ N/m} \cdot \gamma^2$$

$$\gamma = \sqrt{\frac{7}{25}}$$

$$\gamma = 52.9 \text{ cm}$$

Aufgabe 18 (Noch einmal Jet d' eau in Genf)
Der Jet d' eau in Genf schießt das Wasser 140 m hoch.



- a) Mit welcher Geschwindigkeit schießt das Wasser aus der Düse?
b) Welche Geschwindigkeit hat das Wasser auf 70 m Höhe (halber Höhe)?

$$a) \quad \underbrace{E_{pot_0}}_0 + E_{kin_0} = E_{pot_{140}} + \underbrace{E_{kin_{140}}}_0$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$v = \sqrt{\frac{m \cdot g \cdot h}{\frac{1}{2} \cdot m}}$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$v = 52.4 \text{ m/s}$$

$$b) \quad \underbrace{E_{pot_0}}_0 + E_{kin_0} = E_{pot_{70}} + E_{kin_{70}}$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = mgh + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot v_1^2 - g \cdot h = \frac{1}{2} v_2^2$$

$$\sqrt{v_1^2 - 2gh} = v_2$$

$$v_2 = 37.0 \text{ m/s}$$

Aufgabe 19 (Velofahrer wird bergab schneller)

Ein Velofahrer kommt mit 10 m/s an eine abschüssige Strasse. Er fährt ohne zu bremsen hinunter, wobei er 5 m an Höhe verliert. Unten stösst er auf einen Baum. Mit welcher Geschwindigkeit prallt er auf?

$$E_{pot_1} + E_{kin_1} = E_{pot_2} + E_{kin_2}$$

$$mgh + \frac{1}{2}mv^2 = mgh + \frac{1}{2}mv^2$$

$$g \cdot h_1 + \frac{1}{2}v_1^2 - \underbrace{g \cdot h_2}_0 = \frac{1}{2}v^2$$

$$v = \sqrt{2 \left(g \cdot h_1 + \frac{1}{2}v_1^2 \right)}$$

$$v = 14.1 \text{ m/s}$$

Aufgabe 20 (Federgeschoss)

In einem vertikalen Rohr befindet sich eine Feder. Wird eine Kugel von 100 g darauf gelegt, wird sie um 0.5 cm zusammengedrückt (siehe Abbildung). Wie hoch (gemessen vom „Loslasspunkt“) fliegt die Kugel, wenn die Feder um weitere 16.5 cm zusammengedrückt und anschliessend plötzlich entspannt wird?



$$F = D \cdot \Delta L$$

$$D = \frac{F}{\Delta L} \rightarrow \frac{0,1 \cdot 9,81}{0,005 \text{ m}} \rightarrow 196,2$$

$$\underbrace{E_{\text{pot}}}_0 + \underbrace{E_{\text{kin}}}_0 + E_{\text{Fed}} = E_{\text{pot}} + \underbrace{E_{\text{kin}}}_0 + \underbrace{E_{\text{Fed}}}_0$$

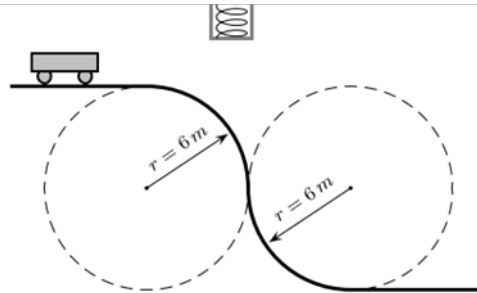
$$\frac{1}{2} D y^2 = m g h$$

$$h = \frac{D y^2}{2 m g}$$

$$h = 2,72 \text{ m}$$

Aufgabe 21 (Chilbi: Berg- und Talbahn)

In einer Chilbi steht eine Berg- und Talbahn ($m = 4000 \text{ kg}$). Die Bahn fährt mit 5 m/s auf den in der Abbildung gezeichneten doppelten Viertelkreis-Abhang zu.



a) Berechne die Geschwindigkeit am Fuss der Bahn.

b) Wie gross müsste der Radius r gewählt werden, damit die Endgeschwindigkeit 20 m/s wäre?

$$a) \quad \frac{1}{2} m v_1^2 + m g h = \frac{1}{2} m v_2^2$$

$$\sqrt{2 \left(\frac{1}{2} v_1^2 + g h \right)} = v$$

$$v = 16,1 \text{ m/s}$$

$$b) \quad \frac{1}{2} v_1^2 + g h = \frac{1}{2} v_2^2$$

$$h = \frac{\frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2)}{g}$$

$$h = 19.1 \text{ m}$$

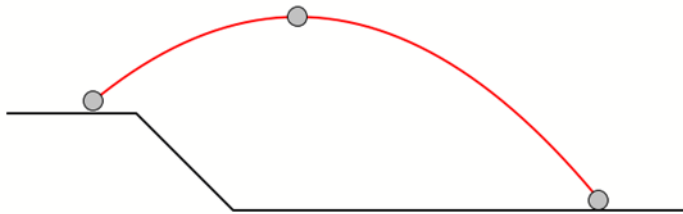
$$\hookrightarrow r = 9.56 \text{ m}$$

Aufgabe 22 (Flugbahn eines Fußballs)

Du siehst in der Abbildung die Flugbahn eines Fußballs, der von einem 5 m hohen Hügel mit 14.5 m/s schräg nach oben abgeschossen wird. Am obersten Punkt der Bahn ist die Geschwindigkeit noch 6.1 m/s.

a) Welche Höhe über Grund hat der Fußball dort?

b) Mit welcher Geschwindigkeit prallt er auf den Boden?



$$a) \quad \cancel{m} \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \cancel{m} \cdot v_2^2 = \cancel{m} \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} \cdot \cancel{m} \cdot v_2^2$$

$$\frac{g h_2 + \frac{1}{2} v_1^2 - \frac{1}{2} v_2^2}{g} = h_2$$

$$h_2 = 13.8 \text{ m}$$

$$b) \quad \cancel{m} g h_2 + \frac{1}{2} \cancel{m} v_2^2 = \frac{1}{2} \cancel{m} v_3^2$$

$$v_3 = \sqrt{2 \left(g h_2 + \frac{1}{2} v_2^2 \right)}$$

$$v_3 = 17.5 \text{ m/s}$$

Aufgabe 23 (Sprung auf Trampolin)

Ein Artist ($m = 62 \text{ kg}$) vom Zirkus Knie springt mit 5 m/s von einer Plattform nach oben und landet auf einem Trampolin, das 2 m tiefer liegt als die Plattform.



- a) Mit welcher Geschwindigkeit setzt er auf dem Trampolin auf?
 b) Wie weit dehnt sie das Trampolin nach unten, wenn es sich wie eine Feder mit der Konstanten $k = 8.2 \cdot 10^4 \text{ N/m}$ verhält?

$$a) \quad E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}} = E_{\text{kin}}$$

$$mgh + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_z^2$$

$$\sqrt{2\left(g h + \frac{1}{2}v_1^2\right)} = v_z$$

$$v_z = 8.01 \text{ m/s}$$

$$E_{\text{kin}} = E_{\text{Fed}}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}Dy^2$$

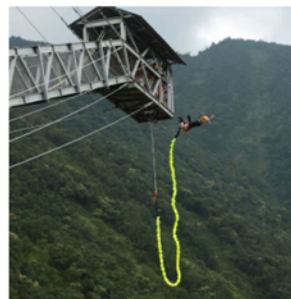
$$y = \sqrt{\frac{mv^2}{D}}$$

$$\underline{\underline{y = 22 \text{ cm}}}$$

Aufgabe 24 (Bungee Jumping)

Du ($m = 70 \text{ kg}$) springst beim Bungee Jumping an einem 20 m langen Seil nach unten.

- a) In welcher Höhe über dem Grund muss die Sprungplattform mindestens angebracht werden, wenn das Gummiseil die „Federkonstante“ $k = 100 \text{ N/m}$ hat? (Deine Körperlänge vernachlässigen wir schlampigerweise.)
 b) In welcher Tiefe erreichst du Höchstgeschwindigkeit?
 c) Wie gross ist die Höchstgeschwindigkeit?



$$a) \quad E_{\text{pot}} = E_{\text{Fed}}$$

$$\rightarrow h = 40 \text{ m} + y$$

$$m \cdot g \cdot (z_0 + y) = \frac{1}{2} \cdot D \cdot y^2$$

$$\frac{2mg}{D} = \frac{y^2}{20+y} \quad \rightarrow \quad \frac{y^2}{20+y} = 4$$

$$\frac{2mg}{D} = 4$$

$$4 = 13.734$$

$$13.734 = \frac{y^2}{20+y}$$

$$274.68 + 13.734y = y^2$$

$$y^2 - 13.734y - 274.68 = 0$$

$$y_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y_1 = 24.8 \text{ m}$$

$$y_2 = 11.1 \text{ m}$$

$$\underline{\underline{L_0 h = 44.8 \text{ m}}}$$

$$b) \quad 20 \text{ m}$$

Aufgabe 25 (Handball Pfostenschuss)(=Aufgabe 11 Skript Dynamik)

Ein Handball ($m = 450 \text{ g}$) trifft mit 110 km/h auf den Torpfosten und wird bis zum Stillstand abgebremst, indem er auf drei Viertel seines Durchmessers ($d = 19 \text{ cm}$) zusammengedrückt wird (siehe Abbildung).



- a) Berechne die Zunahme der inneren Energie von Ball und Torpfosten.
b) Mit welcher (durchschnittlichen) Kraft wird der Ball vom Pfosten abgebremst?

$$a) \quad E = \cancel{E_{\text{pot}}} + E_{\text{kin}} + \cancel{E_{\text{Fed}}} + E_v$$

$$E_{\text{kin}_1} + E_{v_1} = E_{\text{kin}_2} + E_{v_2}$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + 0 = 0 + E_{v_2}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 0,45 \cdot \left(\frac{110}{3,6}\right)^2 = E_{v_2}$$

$$\underline{\underline{E_{v_2} = 2103}}$$

$$b) \quad F = \frac{E_v}{s} \quad \Rightarrow \text{Energie} = \text{gespeicherte Arbeit}$$

$$F = \frac{2103}{\frac{1}{4} \cdot 0,19}$$

$$\underline{\underline{F = 4421 \text{ N}}}$$

Aufgabe 26 (Meteorit kracht auf Auto)

Am 9. Oktober 1992 krachte ein Meteorit ($m = 13 \text{ kg}$) mit 55 m/s auf ein Auto in Peekskill (NY) und hinterliess eine 22 cm tiefe Delle.

- a) Berechne die Zunahme der inneren Energie von Auto und Meteorit.
b) Welche Kraft übte der Meteorit beim Einschlag auf das Auto aus?

$$a) \quad E_{\text{kin}} = E_{v_2}$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = E_{v_2}$$

$$E_{v_2} = \frac{1}{2} \cdot 13 \text{ kg} \cdot 55 \text{ m/s}^2$$

$$E_v = 19662,5 \text{ J}$$

$$b) \quad F \cdot s = 19662,5 \text{ J}$$

$$F = \frac{19662.53}{0.22}$$

$$\underline{\underline{F = 88375 \text{ N}}}$$

Aufgabe 27 (Kanonenrohr)

Ein 3 kg schweres Projektil verlässt das 3 m lange horizontale Kanonenrohr mit 600 m/s. Berechne die durchschnittlich wirkende Kraft auf das Projektil während des Abschussvorgangs.

$$F \cdot s = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$F = \frac{\frac{1}{2} \cdot 3 \text{ kg} \cdot 600^2 \text{ m/s}}{3 \text{ m}}$$

$$\underline{\underline{F = 180'000 \text{ N}}}$$

Aufgabe 28 (Puck auf Eis)

Ein Puck wird mit 24 m/s abgeschossen und trifft nach 18 m nur noch mit 19 m/s auf die Schaufel des Mitspielers. Wie gross ist der Gleitreibungskoeffizient zwischen Puck und Eis?

$$F_N \cdot \mu_R = F_R$$

$$F_R \cdot s = E_u$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_2^2 = s F_u$$

$$\frac{m}{2} (v_1^2 - v_2^2) = (m \cdot g \cdot \mu_R) \cdot s$$

$$\frac{1}{2} (v_1^2 - v_2^2) = g \cdot \mu_R \cdot s$$

$$\frac{v_1^2 - v_2^2}{2 \cdot g \cdot s} = \mu_R$$

$$\underline{\underline{\mu_R = 0.609}}$$

Aufgabe 29 (Frontalkollision mit Brückenpfeiler)

Ein Automobilist fährt auf der Autobahn mit 120 km/h frontal in einen Brückenpfeiler.

- Welche durchschnittliche Kraft wirkt auf den Fahrer ($m = 60 \text{ kg}$) während des Aufpralls, wenn die Knautschzone des Wagens 1.2 m ist.
- Welche durchschnittliche Kraft würde auf den Fahrer eines nicht unfalldurchdacht konstruierten Wagens wirken, dessen Kühlerhaube nur um 5 cm zusammenstaucht wird. (Vergleiche das Resultat mit a.)
- Aus welcher Höhe müsste man (z.B. aus einem Haus) springen, um am Boden die gleiche Aufprallenergie⁸ wie bei der Frontalkollision mit dem Brückenpfeiler zu erfahren?

$$a) \quad E_{kin,1} = F \cdot s$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = F \cdot s$$

$$\frac{60 \cdot \left(\frac{120}{3.6}\right)^2}{2 \cdot 1.2} = \underline{\underline{28 \text{ kN}}}$$

$$b) \quad \frac{60 \cdot \left(\frac{120}{3.6}\right)^2}{2 \cdot 0.05} = \underline{\underline{667 \text{ kN}}}$$

$$c) \quad v_{Auto} \stackrel{!}{=} v_{Fall}$$

$$\frac{120}{3.6} = g \cdot t$$

$$t = \frac{\frac{120}{3.6}}{9.81}$$

$$\rightarrow h = s = \frac{1}{2} a t^2$$

$$s = \frac{1}{2} \cdot g \cdot \left(\frac{\frac{120}{3.6}}{9.81}\right)^2$$

$$\underline{\underline{h = 56.6 \text{ m}}}$$

Aufgabe 30 (Vollbremsung wegen Hirsch)

Du bist mit dem Auto ausserorts mit 80 km/h unterwegs. Plötzlich taucht auf der Strasse ein Hirsch auf und du trittst voll auf die Bremse. Der Haftreibungskoeffizient zwischen Pneu und Asphalt sei $\mu_H = 0.9$.

a) Wie lang ist der Bremsweg?

b) Wie lang ist der Bremsweg bei halber Geschwindigkeit?

$$a) \quad E_{kin} = F \cdot s$$

$$E_{kin} = F_N \cdot \mu \cdot s$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot \mu \cdot s$$

$$\frac{v^2}{2 \cdot g \cdot \mu} = s$$

$$\underline{\underline{s = 28 \text{ m}}}$$

$$b) \quad \frac{\left(\frac{v}{2}\right)^2}{g \cdot \mu \cdot 2} = s_2$$

$$\underline{\underline{s_2 = 7 \text{ m}}}$$

c) Leite eine Formel her, die den Bremsweg als Funktion der Anfangsgeschwindigkeit v , der Masse m und des Haftreibungskoeffizienten μ_H angibt.

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = m \cdot g \cdot \mu \cdot s$$

$$\underline{\underline{s = \frac{v^2}{2 \cdot g \cdot \mu}}}$$

Aufgabe 31 (Energiequelle Schokolade)*

Auf der 100 g-Milchschokolade von Lindt steht: Verwertbare Energie: 2200 kJ (= innere Energie, nämlich chemische). Wie viele g muss Fritz ($m = 60 \text{ kg}$) von dieser Schokolade essen, um mit der zugeführten Energie allein den Höhenunterschied vom Itios (1350 m) auf den Chäserrugg (2262 m) überwinden zu können, wenn der Körper die zugeführte Energie mit dem Wirkungsgrad $\eta = 20\%$ umsetzt?

Bemerkung: In dieser Aufgabe wird im Unterschied zu den obigen nicht mechanische Energie in innere umgewandelt, sondern umgekehrt innere Energie (nämlich chemische) in mechanische (nämlich potentielle).

$$x \cdot E_{\eta} \cdot \frac{\eta}{5} = E_{\text{pot}}$$

$$x \cdot \frac{2200000}{100} \cdot \frac{1}{5} = m \cdot g \cdot h$$

$$x = \frac{60 \cdot 9.81 \cdot (2262 - 1350)}{\frac{22000}{5}}$$

$$\underline{\underline{x = 122 \text{ g}}}$$

Aufgabe 32 (Potentielle Energie und Kochherd)*

Um 1 l Wasser um 1°C zu erwärmen, sind 4187 J erforderlich. Fritz will 5 l Wasser auf der Herdplatte von 10°C auf 100°C erwärmen. Wie viele Liter Wasser eines Stausees müssen die Turbine bei einem Gefälle von 25 m durchfallen, um die entsprechende Energie (nämlich thermische, also innere) zu liefern? (Leistungsverluste nicht berücksichtigen)

Bemerkung zu Aufgabe 32: Die potentielle Energie des Wasser im Stausee wird zunächst natürlich in elektrische Energie umgewandelt (und vom Stausee in die Küche transportiert) und diese dann in thermische Energie des Wassers in der Pfanne.

$$E_{\text{pot}} = E_{\text{v}}$$

$$m \cdot g \cdot h = 5 \cdot 9.81 \cdot 4187$$

$$m = \frac{5 \cdot 9.81 \cdot 4187}{9.81 \cdot 25}$$

$$m = 7683 \text{ kg} = \underline{\underline{7683 \text{ L}}}$$

